



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:

Hora de inicio:

Organización de Lenguajes y Compiladores 1

[N]

Luis Eduardo Monroy Pérez

SEMANA 2

Unidad 2

ANALISIS LEXICO

Agenda

01	DUDAS Y ANUNCIOS
02	PRESENTACION DE PROGRAMA
03	INTRODUCCION A COMPILADORES
04	EXPLICACION DE RECURSOS

Competencias a Desarrollar

ANALIZA Y DIFERENCIA LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE UN COMPILADOR Y UN INTÉRPRETE, IDENTIFICANDO SU FUNCIONAMIENTO, VENTAJAS Y APLICACIONES, PARA CLASIFICAR CORRECTAMENTE LOS DISTINTOS TIPOS DE COMPILADORES SEGÚN SU ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO EN EL PROCESO DE TRADUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS.

Valor de la Semana

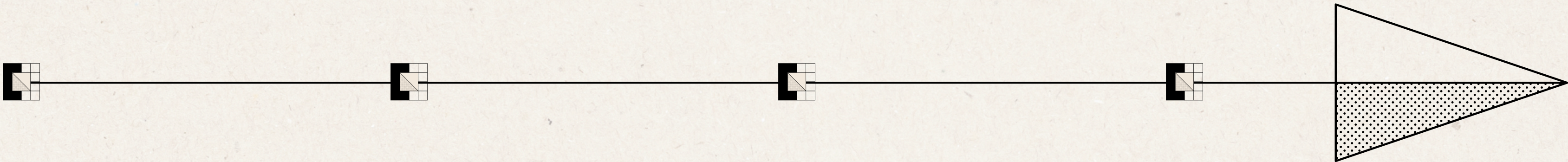
DEMUESTRA COMPROMISO Y PRECISIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE TRADUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, APLICANDO CRITERIOS TÉCNICOS DE MANERA ÉTICA Y ORDENADA PARA IDENTIFICAR CORRECTAMENTE LAS DIFERENCIAS ENTRE COMPILADORES E INTÉRPRETES Y CLASIFICAR LOS TIPOS DE COMPILADORES SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS.

03/10

DUDAS Y ANUNCIOS



PROGRAMA DEL CURSO

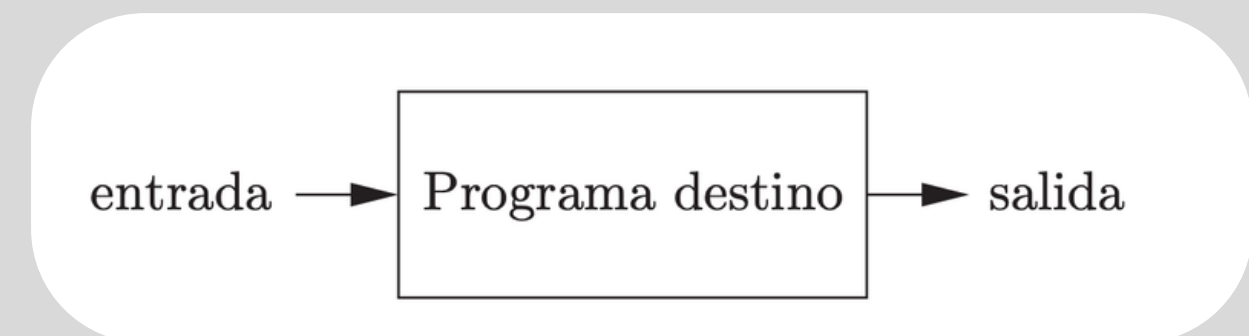
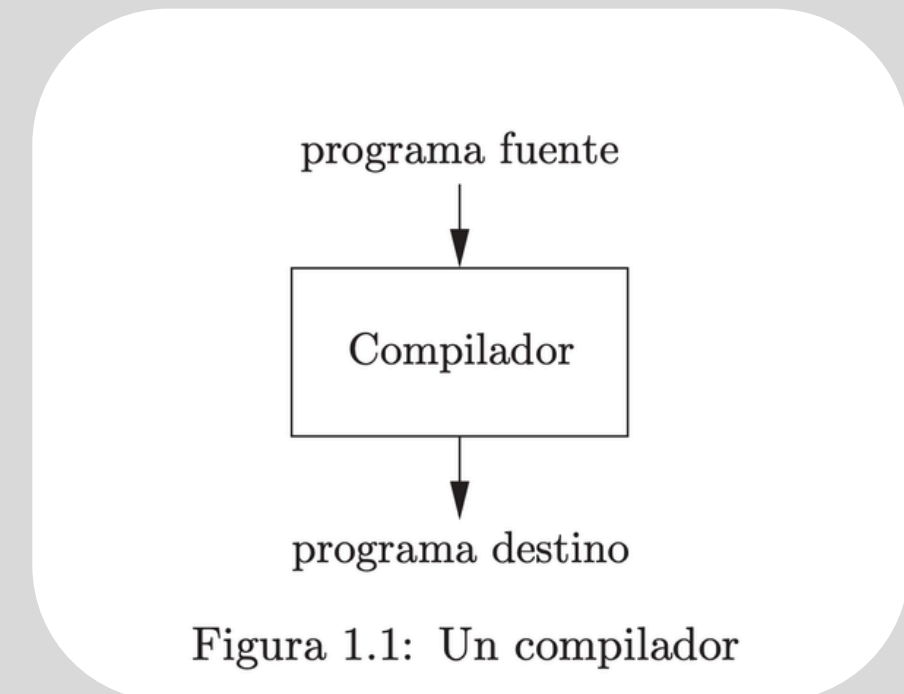


LISTADO DE
DESGLOCE DE TEMAS

CONCEPTOS GENERALES DE COMPILADORES

UN COMPILADOR ES UN PROGRAMA QUE PUEDE LEER UN PROGRAMA EN UN LENGUAJE Y TRADUCIRLO EN UN PROGRAMA EQUIVALENTE EN OTRO LENGUAJE

SI EL PROGRAMA DESTINO ES UN PROGRAMA EJECUTABLE EN LENGUAJE MAQUINA, ENTONCES EL USUARIO PUEDE EJECUTARLO PARA PROCESAR LAS ENTRADAS Y PRODUCIR SALIDAS



TIPOS DE COMPILADORES

AOT(Compilador Ahead-of-time)

C
C++
Rust

JIT(Just-in-time)

Java
JavaScript (V8)

Interprete

Python
Ruby

Compilador de una sola pasada

Compiladores antiguos

Compilador de multiples pasadas

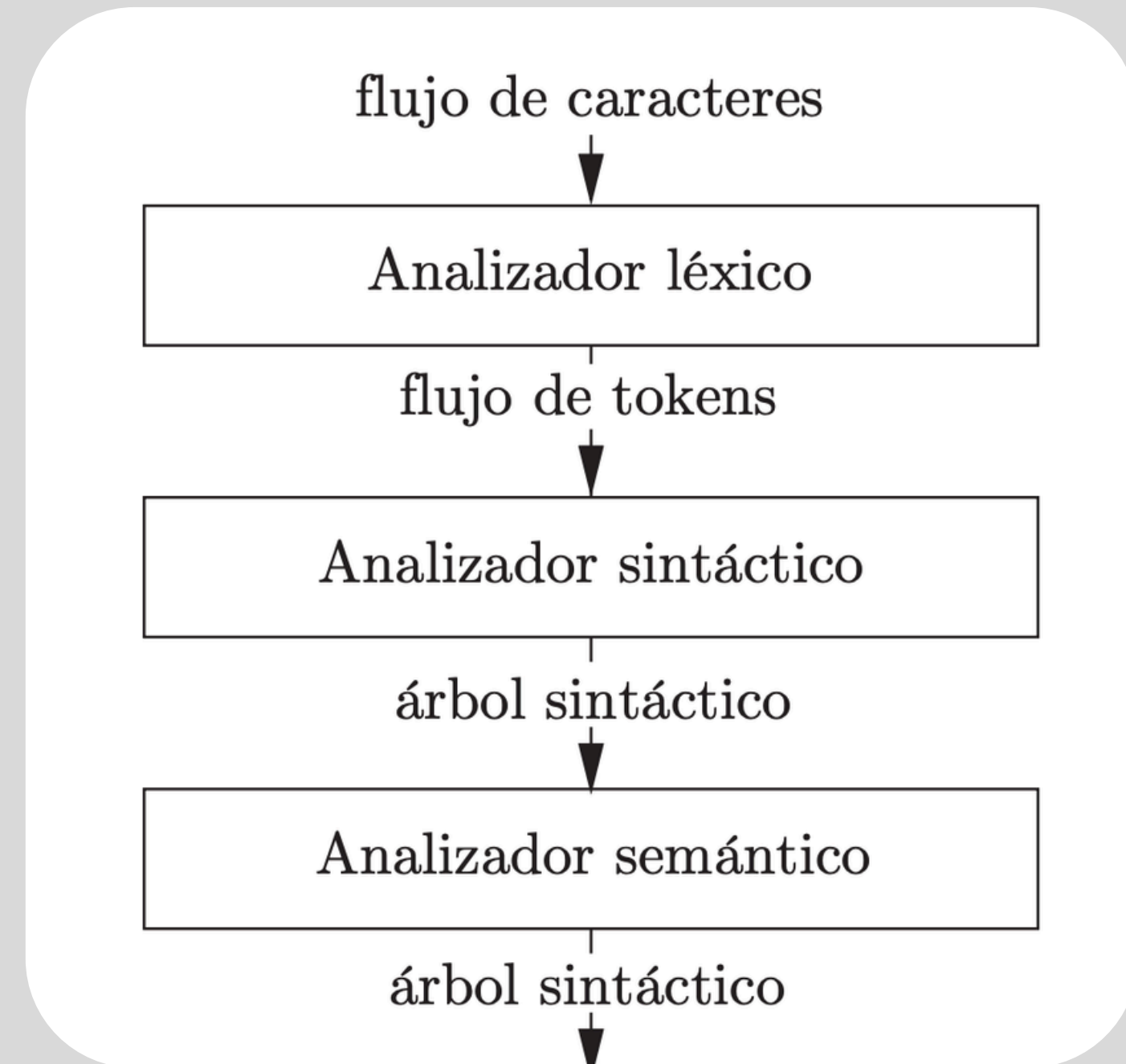
GCC, Clang



FASES DE ANALISIS

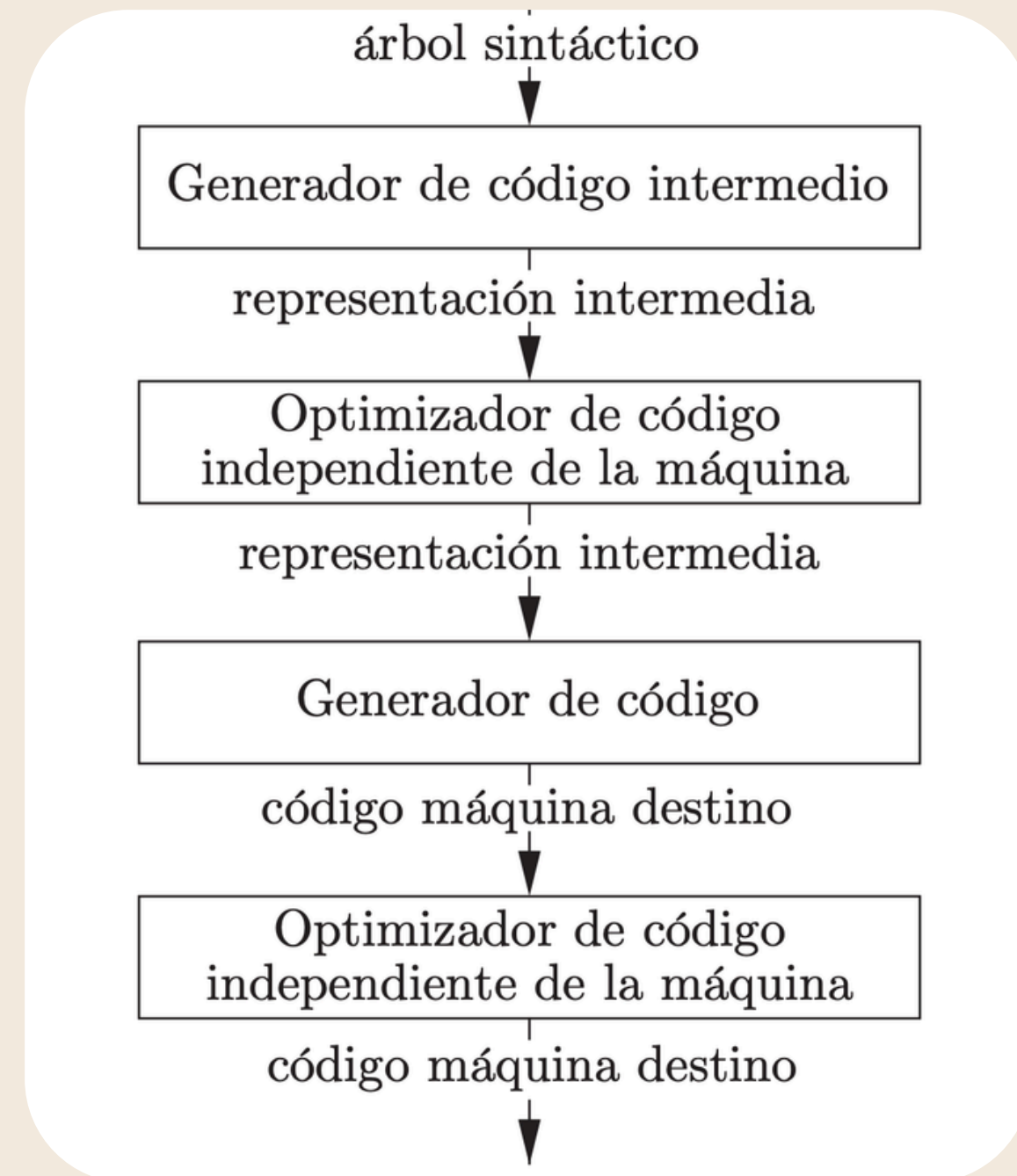
Se encarga específicamente del análisis del compilador, es la primera fase a implementar y es donde surge la tabla de símbolos, que se encontrara presente en todas las fases del compilador

Tabla de
símbolos



FASES DE SINTESIS

Se encarga específicamente de generación de código y optimización del mismo, esta segunda fase es donde se genera el código objeto, el cual interactúa con la máquina



DEFINICION DE ANALISIS LEXICO

Primera fase del compilador, también llamado escaner. El análisis lexicográficas lee el flujo de caracteres que componen el programa fuente y los agrupa en secuencias significativas.

Produce salidas o tokens, los lexemas son secuencias de caracteres que permiten asociar a un token

Ejemplo

total = suma + 25;

Token	Lexema
IDENTIFICADOR	total
OPERADOR	
IDENTIFICADOR	suma
OPERADOR	+
NÚMERO	25
PUNTO_Y_COMA	;

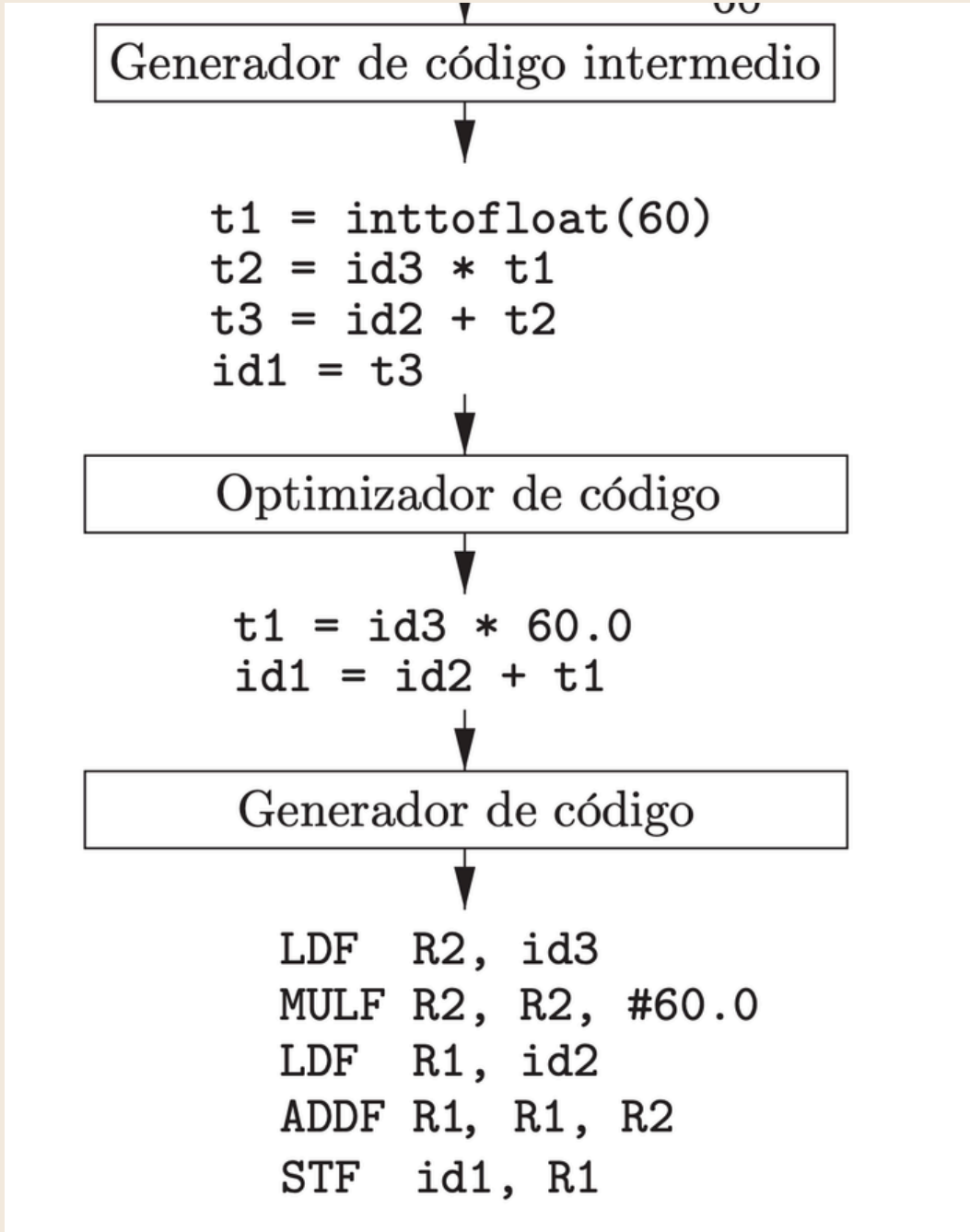
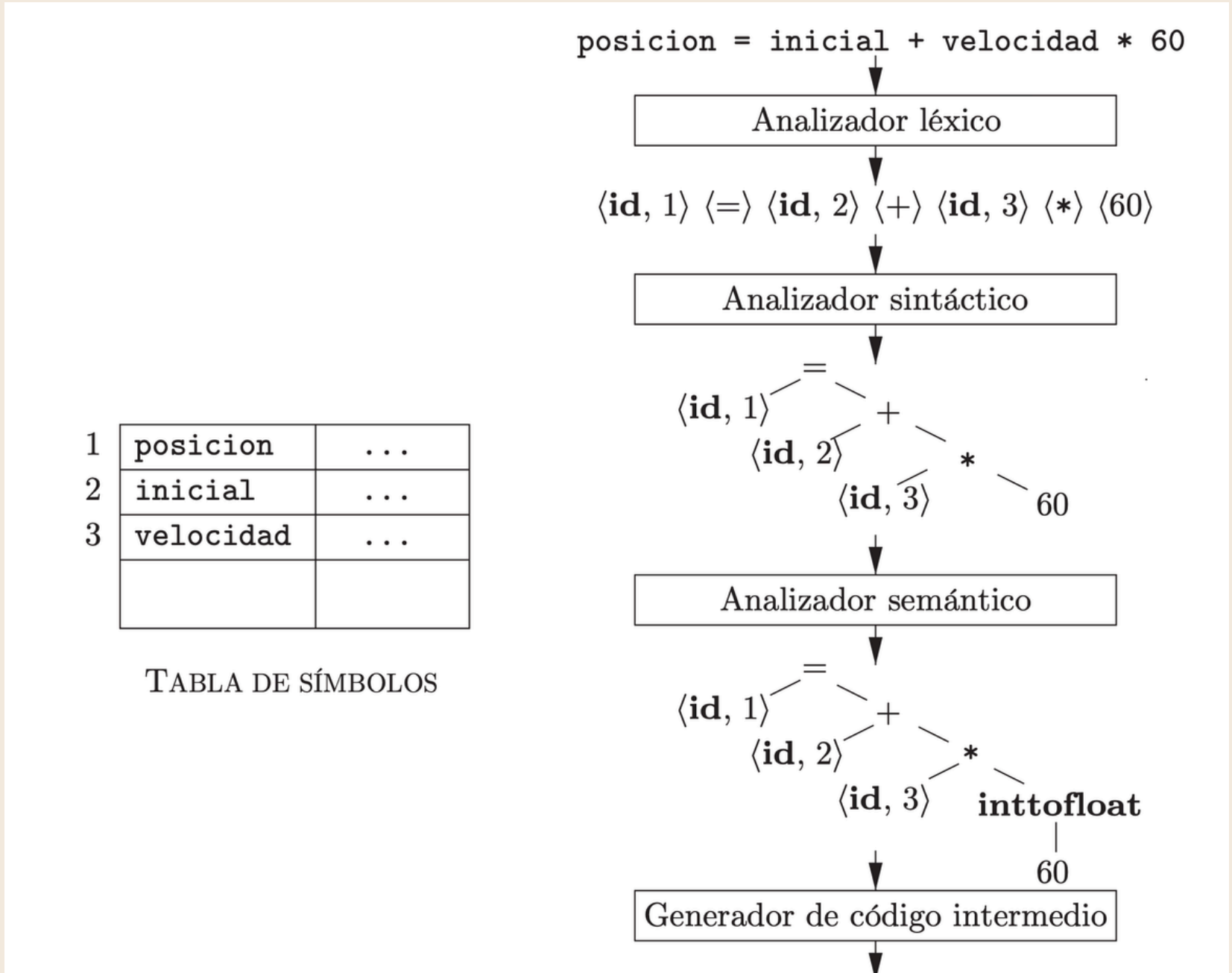
DEFINICION DE ANALISIS LEXICO

```
posicion = inicial + velocidad * 60
```

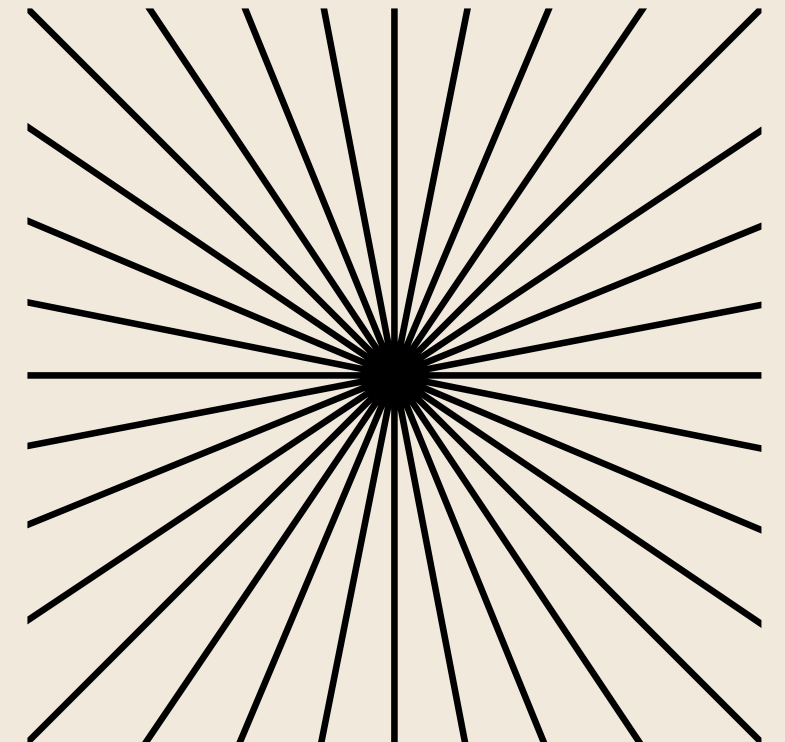
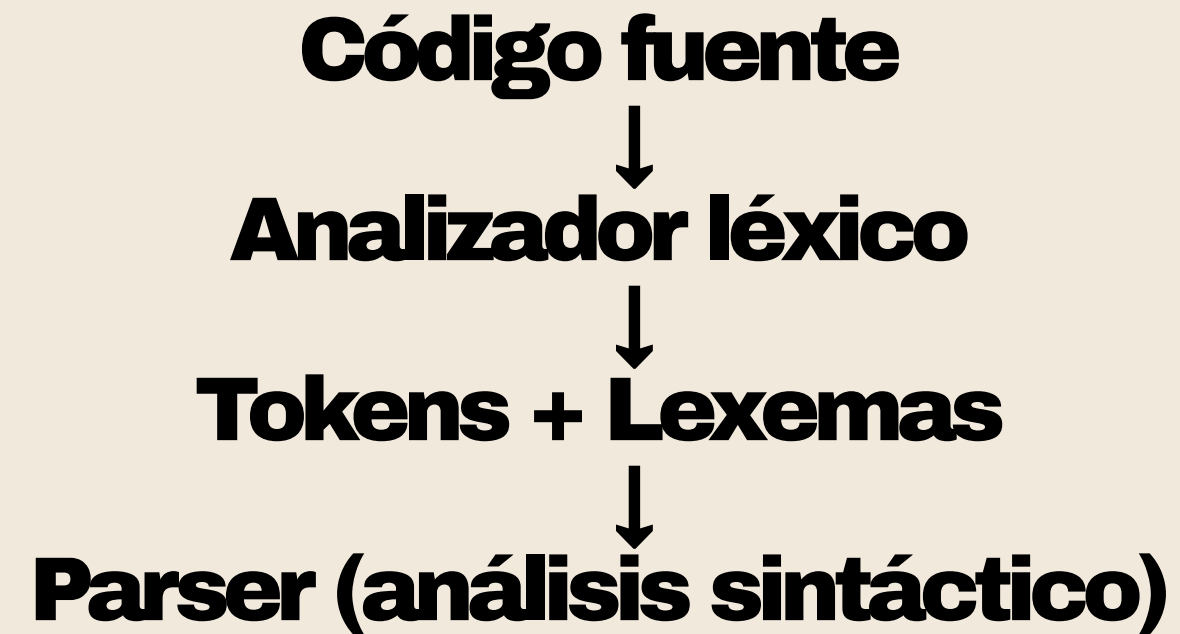
```
<id, 1> <=> <id, 2> <+> <id, 3> <*> <60>
```

1	posicion	...
2	inicial	...
3	velocidad	...

TABLA DE SÍMBOLOS

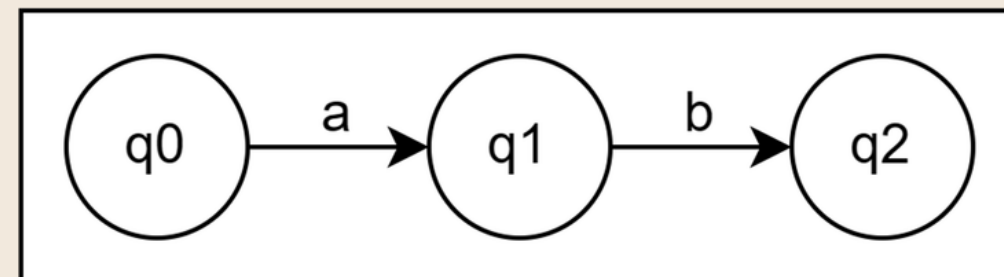


COMPONENTES DEL ANALISIS LEXICO

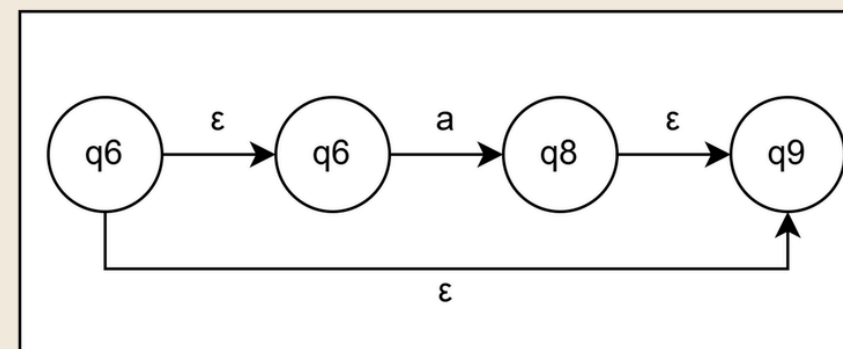


METODO DE THOMPSON

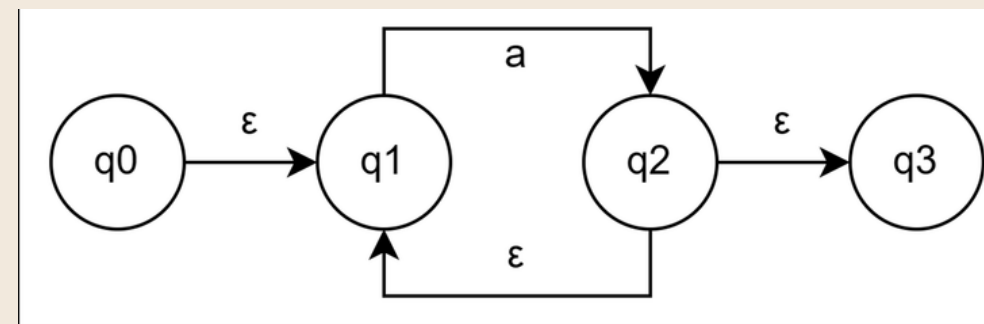
Transiciones: ab



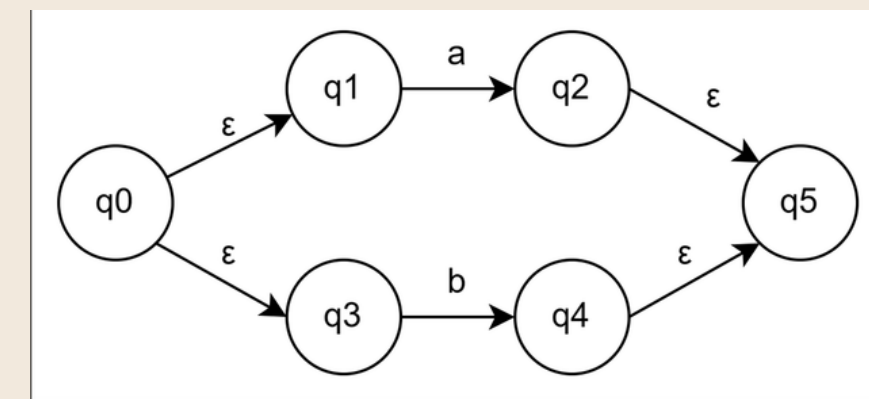
Transiciones: a?



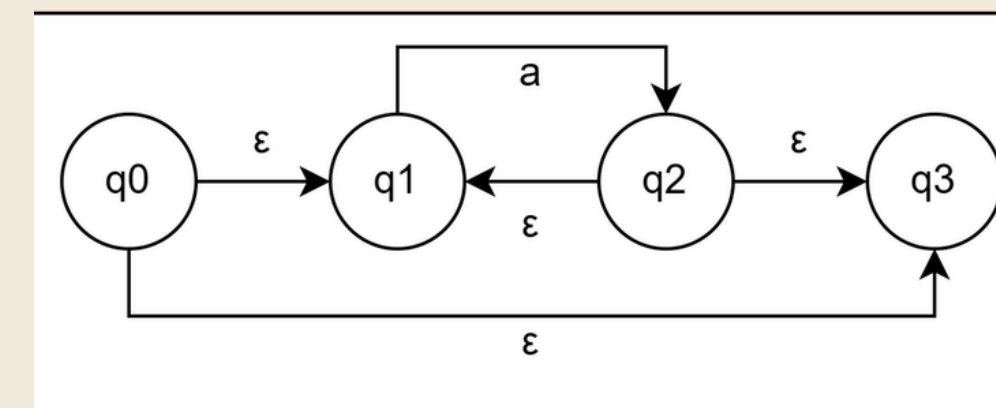
Transiciones: a+



Transiciones: a|b



Transiciones: a*



METODO DEL ARBOL

- Añadir a la expresión regular(r) un símbolo de fin de cadena (r) #
- Construir el árbol
- Identificar las hojas y numerarlas
- Identificar los nodos anulables
- Identificar primeros y últimos
- Realizar tabla de siguientes
- Realizar la tabla de transiciones y diagrama

